설정
ONTAP Systems Switches

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/setup-switches.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

설정 1
스위치를 설정합니다 1
필수 클러스터 구성 정보 2
92300YC 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다 5
필수 문서 6
Smart Call Home 사용에 대한 고려 사항 9
케이블 연결 워크시트 예제 및 빈 9

설정

스위치를 설정합니다

필요한 구성 정보 및 설명서가 없는 경우 클러스터 및 관리 네트워크 스위치를 설정하기 전에 해당 정보를 수집해야 합니다.

- 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드하려면 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 필요한 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치 설명서가 있어야 합니다.

  을 참조하십시오 필수 문서 를 참조하십시오.

- 필요한 컨트롤러 설명서와 ONTAP 설명서가 있어야 합니다.

  "NetApp 설명서"

- 해당 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블이 있어야 합니다.
- 완성된 케이블링 워크시트가 있어야 합니다.

> 케이블 레이어를 보여줌으로써 발생할 수 있는 복잡성 때문에 이 가이드에서는 케이블 연결 그래픽을 제공하지 않습니다. 이 가이드에서는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 권장 포트 할당 및 빈 워크시트가 포함된 샘플 워크시트를 제공합니다.

> 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

- 모든 Cisco 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.

> NetApp Support 사이트 에서 해당 NetApp 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 RCF를 다운로드해야 합니다 "mysupport.netapp.com" 를 선택합니다.

- 또한 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수도 있습니다. 을 참조하십시오 "92300YC 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치" 를 참조하십시오.

단계

1. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러를 랙에 연결합니다.

를 설치하는 경우...	그러면...
NetApp 시스템 캐비닛 내 Cisco Nexus 9336C-FX2	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치 및 패스스루 패널을 NetApp Cabinet_guide에 설치하십시오.

를 설치하는 경우...	그러면...
NetApp 시스템 캐비닛에서 Cisco Nexus 3232C	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 NetApp Cabinet_guide에서 참조하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 3132Q-V	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 설치 및 NetApp Cabinet_Guide의 통과 패널을 참조하십시오.
Telco 랙에 있는 장비	스위치 하드웨어 설치 가이드 및 NetApp 설치 및 설정 지침에 제공된 절차를 참조하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 5596UP/5596T	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 참조하십시오.

2. 완료된 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치를 컨트롤러에 연결합니다.
3. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러의 전원을 켭니다.
4. 에 제공된 정보를 기반으로 클러스터 네트워크 스위치의 초기 구성을 수행합니다 필수 구성 정보입니다.
5. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.
6. 클러스터 네트워크 스위치의 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다.

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 _NetApp 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일_을 다운로드하여 5단계에서 저장한 구성과 병합해야 합니다. 에서 파일과 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

7. 네트워크 스위치에서 소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다. 자체 스위치가 있는 경우 을 참조하십시오 "Cisco 사이트".

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 _NetApp 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일_을 다운로드하여 5단계에서 저장한 구성과 병합해야 합니다. 에서 파일 및 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

필수 클러스터 구성 정보

필수 문서

케이블 연결 워크시트 예제 및 빈

필수 클러스터 구성 정보

클러스터를 구성하려면 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 e0M 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700 시스템에서 e0M 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.

을 참조하십시오 "Hardware Universe" 최신 정보를 확인하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 5596UP/5596T 스위치에 대한 네트워크 정보가 필요합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 5596UP/5596T 스위치의 경우, 스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 대해 적절한 응답을 제공해야 합니다. 사이트의 보안 정책은 사용할 응답 및 서비스를 정의합니다.

- 자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다

- 보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

- admin의 암호를 입력합니다.

  기본 암호는 ""admin""이며 강력한 새 암호를 만들어야 합니다. 약한 암호는 거부될 수 있습니다.

- 기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)

  스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.

- 다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)

  대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 * no * 입니다.

- 읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 스위치 이름을 입력합니다.

  스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.

- 대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)

  이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다.

- 기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.

- 고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- SSH 서비스를 활성화했습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

  > CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.

- 생성하려는 SSH 키 유형(DSA/RSA/rsa1)을 입력합니다. 기본값은 * RSA * 입니다.
- 키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.
- NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):

  L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.

- 기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):

  응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.

- CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한/보통/관대함/조밀함):

  엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.

- 구성을 편집하시겠습니까? (예/아니요)

  이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 * NO * 로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.

- 이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)

  구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다.

  > 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

  스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오.

  "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드"

"Cisco Nexus 92300YC 설치 및 업그레이드 가이드"

"Cisco Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드"

"Cisco Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오"

92300YC 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 92300YC 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치할 수 있습니다. ONTAP 릴리즈 9.5P7 및 이전 버전 9.6P2 및 이전 버전에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일을 별도로 다운로드해야 합니다. ONTAP 릴리즈 9.5P8 이상, 9.6P3 이상 및 9.7 이상에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일이 ONTAP와 함께 번들로 제공됩니다.

92300YC 클러스터 스위치에 대한 스위치 상태 모니터를 설정하기 전에 ONTAP 클러스터가 작동 중이고 실행 중인지 확인해야 합니다.

CSHM에서 사용 가능한 모든 기능을 사용하려면 SSH를 활성화하는 것이 좋습니다.

1. 해당 ONTAP 릴리스 버전을 기반으로 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 zip 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp 소프트웨어 다운로드" 페이지.
   a. 소프트웨어 다운로드 페이지에서 * 상태 모니터 구성 파일 전환 * 을 선택합니다
   b. Platform= * ONTAP * 를 선택하고 * Go! * 를 클릭합니다
   c. ONTAP용 상태 모니터 구성 파일 전환 페이지에서 * 보기 및 다운로드 * 를 클릭합니다
   d. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 설명 페이지에서 해당 클러스터 스위치 모델에 대해 * 다운로드 * 를 클릭합니다(예: * Cisco Nexus 92300YC *)
   e. 최종 사용자 사용권 계약 페이지에서 * 동의 * 를 클릭합니다
   f. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 다운로드 페이지에서 해당 구성 파일(예: * cisco_nNexus_92300YC.zip *)을 선택합니다
2. 해당 zip 파일을 내부 웹 서버에 업로드하면 IP 주소가 x.x.x.x 입니다

   내부 웹 서버 IP 주소 192.168.2.20의 경우 /usr/download 디렉토리가 있다고 가정하면 SCP를 사용하여 zip 파일을 웹 서버에 업로드할 수 있습니다.

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. 고급 명령 set-privilege를 사용하여 클러스터의 ONTAP 시스템 중 하나에서 고급 모드 설정에 액세스합니다.

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 스위치 상태 모니터 configure 명령을 실행합니다. system cluster -switch configure -health-monitor -node * -package -url X.X.X/location_to_download_zip_file:

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 명령 출력에 "downloaded package processed successfully" 텍스트 문자열이 포함되어 있는지 확인합니다. 오류가 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
6. ONTAP 시스템에서 system cluster-switch show 명령을 실행하고 모니터링되는 필드가 "True"로 설정된 상태에서 클러스터 스위치가 검색되는지 확인합니다.

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 언제든지 이전 버전의 ONTAP로 되돌릴 경우 92300YC 클러스터 스위치의 스위치 상태 모니터링을 활성화하려면 CSHM 구성 파일을 다시 설치해야 합니다.

필수 문서

ONTAP 클러스터를 설정하려면 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서가 필요합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 및 92300YC 스위치를 설정하려면 에서 다음 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈 *NX-OS* 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.

문서 제목	설명
_Nexus 9000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
_Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 3232C 및 3132Q-V 스위치를 설정하려면 의 다음 설명서가 필요합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 *NX-OS* 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 3000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 3000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치, 정보 스위치 및 기타 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 시스템 메시지에 대해 설명합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 3000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.

문서 제목	설명
Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 3000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 5596 스위치를 설정하려면 의 다음 문서가 필요합니다 "Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (사용 중인 소프트웨어에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드 _	필요한 경우 지원되는 ONTAP 스위치 소프트웨어로 스위치를 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	특정 NX-OS 릴리즈에서 지원되는 모든 명령의 목록을 알파벳순으로 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 및 Nexus 2000 MIB 참조 _	Nexus 5000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 5000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	문제 해결 정보에 대해 설명합니다.
_ Cisco Nexus 6000 시리즈, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈 _ 에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 5000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

ONTAP 시스템을 설정하려면 에서 사용 중인 운영 체제 버전에 대한 다음 문서가 필요합니다 "ONTAP 9 문서 센터".

이름	설명
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 설명서	ONTAP 릴리스의 모든 측면에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Hardware Universe"	NetApp 하드웨어 구성 및 호환성 정보를 제공합니다.

NetApp 캐비닛에 Cisco 스위치를 설치하려면 다음 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

이름	설명
"42U 시스템 캐비닛, 상세 가이드"	42U 시스템 캐비닛과 관련된 FRU에 대해 설명하고 유지보수 및 FRU 교체 지침을 제공합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치합니다"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 스위치를 설치하는 방법을 설명합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 및 통과 패널 설치"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 5596 스위치 및 통과 패널 설치"	NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 5596 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Smart Call Home 사용에 대한 고려 사항

Smart Call Home은 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 모니터링하여 중요한 시스템 상태에 대한 이메일 기반 알림을 생성합니다. 장치에서 이벤트가 발생하면 Smart Call Home이 대상 프로필에 구성된 모든 수신자에게 경고를 표시합니다.

스마트 Call Home 시스템과 이메일을 사용하여 통신하려면 클러스터 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. Cisco의 내장된 Smart Call Home 지원 기능을 활용하기 위해 선택적으로 클러스터 네트워크 스위치를 설정할 수 있습니다.

Smart Call Home 기능을 사용하려면 먼저 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 이메일 서버가 있어야 합니다.
- 스위치는 이메일 서버에 대한 IP 연결이 있어야 합니다.
- 연락처 이름(SNMP 서버 연락처), 전화 번호 및 주소 정보를 구성해야 합니다.
- 이는 수신된 메시지의 출처를 확인하는 데 필요합니다.
- CCO ID는 해당 회사의 해당 Cisco SMARTnet Service 계약과 연결되어야 합니다.
- 장치를 등록하려면 Cisco SMARTnet Service가 있어야 합니다.

Cisco 지원 사이트에는 Smart Call Home을 구성하는 명령에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

"Cisco 지원 사이트"

케이블 연결 워크시트 예제 및 빈

Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10GbE 노드 1	1	4x10GbE 노드 1
2	4x10GbE 노드 2	2	4x10GbE 노드 2
3	4x10GbE 노드 3	3	4x10GbE 노드 3
4	4x25GbE 노드 4	4	4x25GbE 노드 4
5	4x25GbE 노드 5	5	4x25GbE 노드 5
6	4x25GbE 노드 6	6	4x25GbE 노드 6
7	4x100GbE 노드 7	7	4x100GbE 노드 7
8	4x100GbE 노드 8	8	4x100GbE 노드 8
9	4x100GbE 노드 9	9	4x100GbE 노드 9
10	4x100GbE 노드 10	10	4x100GbE 노드 10
11	4x100GbE 노드 11	11	4x100GbE 노드 11
12	4x100GbE 노드 12	12	4x100GbE 노드 12
13	4x100GbE 노드 13	13	4x100GbE 노드 13
14	4x100GbE 노드 14	14	4x100GbE 노드 14
15	4x100GbE 노드 15	15	4x100GbE 노드 15
16	4x100GbE 노드 16	16	4x100GbE 노드 16
17	4x100GbE 노드 17	17	4x100GbE 노드 17
18	4x100GbE 노드 18	18	4x100GbE 노드 18

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
19	4x100GbE 노드 19	19	4x100GbE 노드 19
20	4x100GbE 노드 20	20	4x100GbE 노드 20
21	4x100GbE 노드 21	21	4x100GbE 노드 21
22	4x100GbE 노드 22	22	4x100GbE 노드 22
23	4x100GbE 노드 23	23	4x100GbE 노드 23
24	4x100GbE 노드 24	24	4x100GbE 노드 24
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨
35	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨
35	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

Cisco Nexus 92300YC 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결

워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	10/25 GbE 노드	1	10/25 GbE 노드
2	10/25 GbE 노드	2	10/25 GbE 노드
3	10/25 GbE 노드	3	10/25 GbE 노드
4	10/25 GbE 노드	4	10/25 GbE 노드
5	10/25 GbE 노드	5	10/25 GbE 노드
6	10/25 GbE 노드	6	10/25 GbE 노드
7	10/25 GbE 노드	7	10/25 GbE 노드
8	10/25 GbE 노드	8	10/25 GbE 노드
9	10/25 GbE 노드	9	10/25 GbE 노드
10	10/25 GbE 노드	10	10/25 GbE 노드
11	10/25 GbE 노드	11	10/25 GbE 노드
12	10/25 GbE 노드	12	10/25 GbE 노드
13	10/25 GbE 노드	13	10/25 GbE 노드
14	10/25 GbE 노드	14	10/25 GbE 노드
15	10/25 GbE 노드	15	10/25 GbE 노드
16	10/25 GbE 노드	16	10/25 GbE 노드
17	10/25 GbE 노드	17	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
18	10/25 GbE 노드	18	10/25 GbE 노드
19	10/25 GbE 노드	19	10/25 GbE 노드
20	10/25 GbE 노드	20	10/25 GbE 노드
21	10/25 GbE 노드	21	10/25 GbE 노드
22	10/25 GbE 노드	22	10/25 GbE 노드
23	10/25 GbE 노드	23	10/25 GbE 노드
24	10/25 GbE 노드	24	10/25 GbE 노드
25	10/25 GbE 노드	25	10/25 GbE 노드
26	10/25 GbE 노드	26	10/25 GbE 노드
27	10/25 GbE 노드	27	10/25 GbE 노드
28	10/25 GbE 노드	28	10/25 GbE 노드
29	10/25 GbE 노드	29	10/25 GbE 노드
30	10/25 GbE 노드	30	10/25 GbE 노드
31	10/25 GbE 노드	31	10/25 GbE 노드
32	10/25 GbE 노드	32	10/25 GbE 노드
33	10/25 GbE 노드	33	10/25 GbE 노드
34	10/25 GbE 노드	34	10/25 GbE 노드
35	10/25 GbE 노드	35	10/25 GbE 노드
36	10/25 GbE 노드	36	10/25 GbE 노드
37	10/25 GbE 노드	37	10/25 GbE 노드
38	10/25 GbE 노드	38	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
39	10/25 GbE 노드	39	10/25 GbE 노드
40	10/25 GbE 노드	40	10/25 GbE 노드
41	10/25 GbE 노드	41	10/25 GbE 노드
42	10/25 GbE 노드	42	10/25 GbE 노드
43	10/25 GbE 노드	43	10/25 GbE 노드
44	10/25 GbE 노드	44	10/25 GbE 노드
45	10/25 GbE 노드	45	10/25 GbE 노드
46	10/25 GbE 노드	46	10/25 GbE 노드
47	10/25 GbE 노드	47	10/25 GbE 노드
48	10/25 GbE 노드	48	10/25 GbE 노드
49	40/100 GbE 노드	49	40/100 GbE 노드
50	40/100 GbE 노드	50	40/100 GbE 노드
51	40/100 GbE 노드	51	40/100 GbE 노드
52	40/100 GbE 노드	52	40/100 GbE 노드
53	40/100 GbE 노드	53	40/100 GbE 노드
54	40/100 GbE 노드	54	40/100 GbE 노드
55	40/100 GbE 노드	55	40/100 GbE 노드
56	40/100 GbE 노드	56	40/100 GbE 노드
57	40/100 GbE 노드	57	40/100 GbE 노드
58	40/100 GbE 노드	58	40/100 GbE 노드
59	40/100 GbE 노드	59	40/100 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
60	40/100 GbE 노드	60	40/100 GbE 노드
61	40/100 GbE 노드	61	40/100 GbE 노드
62	40/100 GbE 노드	62	40/100 GbE 노드
63	40/100 GbE 노드	63	40/100 GbE 노드
64	40/100 GbE 노드	64	40/100 GbE 노드
65	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결	66	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결합니다	66	ISL을 통해 스위치 A 포트 66에 연결합니다

Cisco Nexus 3232C 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다. 각 스위치는 단일 100GbE, 40GbE 포트 또는 4개의 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10G/40G/100G 노드	1	4x10G/40G/100G 노드
2	4x10G/40G/100G 노드	2	4x10G/40G/100G 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
3	4x10G/40G/100G 노드	3	4x10G/40G/100G 노드
4	4x10G/40G/100G 노드	4	4x10G/40G/100G 노드
5	4x10G/40G/100G 노드	5	4x10G/40G/100G 노드
6	4x10G/40G/100Gnode	6	4x10G/40G/100Gnode
7	4x10G/40G/100G 노드	7	4x10G/40G/100G 노드
8	4x10G/40G/100G 노드	8	4x10G/40G/100G 노드
9	4x10G/40G/100G 노드	9	4x10G/40G/100G 노드
10	4x10G/40G/100G 노드	10	4x10G/40G/100G 노드
11	4x10G/40G/100G 노드	11	4x10G/40G/100G 노드
12	4x10G/40G/100G 노드	12	4x10G/40G/100G 노드
13	4x10G/40G/100G 노드	13	4x10G/40G/100G 노드
14	4x10G/40G/100G 노드	14	4x10G/40G/100G 노드
15	4x10G/40G/100G 노드	15	4x10G/40G/100G 노드
16	4x10G/40G/100G 노드	16	4x10G/40G/100G 노드
17	4x10G/40G/100G 노드	17	4x10G/40G/100G 노드
18	4x10G/40G/100G 노드	18	4x10G/40G/100G 노드
19	40G/100G 노드 19	19	40G/100G 노드 19
20	40G/100G 노드 20	20	40G/100G 노드 20
21	40G/100G 노드 21	21	40G/100G 노드 21
22	40G/100G 노드 22	22	40G/100G 노드 22
23	40G/100G 노드 23	23	40G/100G 노드 23

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
24	40G/100G 노드 24	24	40G/100G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 3132Q-V 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다. 각 스위치는 단일 40GbE 포트 또는 4 x 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
1	4x10G/40G 노드	1	4x10G/40G 노드
2	4x10G/40G 노드	2	4x10G/40G 노드
3	4x10G/40G 노드	3	4x10G/40G 노드
4	4x10G/40G 노드	4	4x10G/40G 노드
5	4x10G/40G 노드	5	4x10G/40G 노드
6	4x10G/40G 노드	6	4x10G/40G 노드
7	4x10G/40G 노드	7	4x10G/40G 노드
8	4x10G/40G 노드	8	4x10G/40G 노드
9	4x10G/40G 노드	9	4x10G/40G 노드
10	4x10G/40G 노드	10	4x10G/40G 노드
11	4x10G/40G 노드	11	4x10G/40G 노드
12	4x10G/40G 노드	12	4x10G/40G 노드
13	4x10G/40G 노드	13	4x10G/40G 노드
14	4x10G/40G 노드	14	4x10G/40G 노드
15	4x10G/40G 노드	15	4x10G/40G 노드
16	4x10G/40G 노드	16	4x10G/40G 노드
17	4x10G/40G 노드	17	4x10G/40G 노드
18	4x10G/40G 노드	18	4x10G/40G 노드
19	40G 노드 19	19	40G 노드 19
20	40G 노드 20	20	40G 노드 20
21	40G 노드 21	21	40G 노드 21

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
22	40G 노드 22	22	40G 노드 22
23	40G 노드 23	23	40G 노드 23
24	40G 노드 24	24	40G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 5596UP 및 **5596T** 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

일부 플랫폼은 클러스터 인터커넥트 스위치당 2개 이상의 10GbE 클러스터 포트 연결을 지원합니다. 추가 클러스터 연결을 지원하려면 확장 모듈이 설치된 경우 포트 25~40과 포트 49~80을 사용할 수 있습니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	노드 포트 1	1	노드 포트 1
2	노드 포트 2	2	노드 포트 2
3	노드 포트 3	3	노드 포트 3
4	노드 포트 4	4	노드 포트 4
5	노드 포트 5	5	노드 포트 5
6	노드 포트 6	6	노드 포트 6
7	노드 포트 7	7	노드 포트 7
8	노드 포트 8	8	노드 포트 8
9	노드 포트 9	9	노드 포트 9
10	노드 포트 10	10	노드 포트 10
11	노드 포트 11	11	노드 포트 11
12	노드 포트 12	12	노드 포트 12
13	노드 포트 13	13	노드 포트 13
14	노드 포트 14	14	노드 포트 14
15	노드 포트 15	15	노드 포트 15
16	노드 포트 16	16	노드 포트 16
17	노드 포트 17	17	노드 포트 17
18	노드 포트 18	18	노드 포트 18
19	노드 포트 19	19	노드 포트 19

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
20	노드 포트 20	20	노드 포트 20
21	노드 포트 21	21	노드 포트 21
22	노드 포트 22	22	노드 포트 22
23	노드 포트 23	23	노드 포트 23
24	노드 포트 24	24	노드 포트 24
25 ~ 40	예약됨	25 ~ 40	예약됨
41	ISL을 통해 스위치 B 포트 41에 연결합니다	41	ISL을 통해 스위치 A 포트 41에 연결합니다
42	ISL을 통해 스위치 B 포트 42에 연결합니다	42	ISL을 통해 스위치 A 포트 42에 연결합니다
43	ISL을 통해 스위치 B 포트 43에 연결합니다	43	ISL을 통해 스위치 A 포트 43에 연결합니다
44	ISL을 통해 스위치 B 포트 44에 연결합니다	44	ISL을 통해 스위치 A 포트 44에 연결합니다
45	ISL을 통해 스위치 B 포트 45에 연결합니다	45	ISL을 통해 스위치 A 포트 45에 연결합니다
46	ISL을 통해 스위치 B 포트 46에 연결합니다	46	ISL을 통해 스위치 A 포트 46에 연결합니다
47	ISL을 통해 스위치 B 포트 47에 연결합니다	47	ISL을 통해 스위치 A 포트 47에 연결합니다
48	ISL을 통해 스위치 B 포트 48에 연결합니다	48	ISL을 통해 스위치 A 포트 48에 연결합니다

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

> 스위치 포트 1~24는 10GbE 포트로 작동합니다. 스위치 포트 41 ~ 48은 ISL(Inter-Switch Link)용으로 예약되어 있습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 40	예약됨	25 ~ 40	예약됨
41	ISL을 통해 스위치 B 포트 41에 연결합니다	41	ISL을 통해 스위치 A 포트 41에 연결합니다
42	ISL을 통해 스위치 B 포트 42에 연결합니다	42	ISL을 통해 스위치 A 포트 42에 연결합니다
43	ISL을 통해 스위치 B 포트 43에 연결합니다	43	ISL을 통해 스위치 A 포트 43에 연결합니다
44	ISL을 통해 스위치 B 포트 44에 연결합니다	44	ISL을 통해 스위치 A 포트 44에 연결합니다
45	ISL을 통해 스위치 B 포트 45에 연결합니다	45	ISL을 통해 스위치 A 포트 45에 연결합니다
46	ISL을 통해 스위치 B 포트 46에 연결합니다	46	ISL을 통해 스위치 A 포트 46에 연결합니다
47	ISL을 통해 스위치 B 포트 47에 연결합니다	47	ISL을 통해 스위치 A 포트 47에 연결합니다
48	ISL을 통해 스위치 B 포트 48에 연결합니다	48	ISL을 통해 스위치 A 포트 48에 연결합니다

케이블 연결 워크시트 예제 및 빈

케이블 연결 워크시트 예는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿을 제공합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.